

600 × 400

AERO-MÉTÉO PRÉCISION

L'Intelligence Artificielle au service de la Maîtrise des Risques
Météorologiques Critiques (Windshear, Microbursts)

****Concours d'Innovation Technologique ANAC 2025****

1. Le Risque Incontrôlé : Le Microclimat de Lomé

Monsieur le Directeur Général, la plus grande vulnérabilité sécuritaire ne vient pas de l'Homme, mais de l'**incertitude climatique**.

- **Microbursts & Windshear** : Des phénomènes intenses et localisés, causes majeures d'accidents lors des phases critiques (décollage/atterrissage).
- **Manque de Résolution** : Les modèles globaux ne prévoient pas la **localisation exacte** ni l'**intensité réelle** au-dessus de l'aéroport.

Nous ne pouvons pas prévenir ce que nous ne pouvons pas voir. Notre système vise à apporter la **visibilité** nécessaire pour des décisions vitales.

"Le vent de cisaillement peut transformer une approche de routine en **urgence fatale** en moins de 90 secondes. Nous devons lui donner 10 minutes d'avance."

2. Aero-Météo Précision (AMP) : L'Anticipation IA

AMP est une plateforme de ****Nowcasting de Précision**** (Prévision à très courte échéance) qui utilise l'Intelligence Artificielle pour traduire les données complexes en actions de sécurité.



Précision 100 Mètres

Localisation des phénomènes dangereux spécifiquement sur la piste, la zone d'approche et le seuil, éliminant l'incertitude sur l'ensemble du périmètre.



Alerte 10 Minutes

Anticipation des conditions de vent de cisaillement et de microbursts jusqu'à 10 minutes, permettant aux contrôleurs (ATC) d'ordonner l'attente ou le déroutement.



Prédiction d'Impact

L'IA ne donne pas juste une vitesse de vent, mais évalue si cette vitesse dépasse les ****limites opérationnelles de sécurité**** du type d'aéronef en approche.

Notre IA s'appuie sur le *Transfer Learning* en affinant des modèles globaux sur les données historiques spécifiques de l'aéroport de Lomé (Hôpitaux, Ports, etc.).

3. AMP au Cœur du Système de Gestion de la Sécurité (SGS)

La prédiction météo est au centre, mais elle est renforcée par d'autres composantes d'analyse de risque issues de l'ancienne proposition (AeroLink) :

📈 Prédiction de Trafic (Risque ATC)

Modèles ML pour anticiper les ****pics de demande imprévus**** (événements, flux passagers) qui pourraient surcharger les contrôleurs aériens (ATC), prévenant ainsi le risque d'erreur humaine par fatigue ou stress.

✂ Surveillance Aéronef (Risque Maintenance)

Analyse des logs techniques des aéronefs basés à Lomé pour prédire les ****besoins de maintenance**** avant qu'une panne ne survienne en vol (Airworthiness proactive).

Le Point Critique : La Synthèse

AMP croise le risque MÉTÉO avec le risque MAINTENANCE. *Exemple :* Si un appareil a déjà un signalement de performance moteur faible, l'alerte météo devient immédiatement une alerte critique (Niveau II) pour le vol concerné.

4. La Plateforme OPS-AI : De la Météo à la Décision

Le Meteo-Safety Dashboard

Conçu pour le contrôleur et le *Risk Manager* de l'ANAC.

- ****Visualisation 3D :**** Carte de l'aéroport géoréférencée avec des "bulles de risque" colorées.
- ****Alerte Niveaux :**** Notification automatique de Niveau I (Observation) et Niveau II (Action Requisite).
- ****Intervention :**** Recommandations d'action basées sur les protocoles SGS (ex : ***"Ordonner attente immédiate pour Vol KTA123"***).



Un outil d'aide à la décision qui sauve des vies et du temps.

5. Conformité OACI et Leadership Regional

L'AMP n'est pas seulement un atout, c'est une preuve de l'engagement du Togo envers les standards internationaux les plus élevés.

Exigence Réglementaire	AMP : Niveau de Conformité	Impact Stratégique
Annexe 19 OACI (SGS - Gestion du Risque)	Conformité Totale	Fournit la preuve mesurable de la maîtrise du risque météo.
OACI Doc 9859 (Information Météo)	Dépasse le Standard	Résolution spatiale et temporelle supérieure aux systèmes conventionnels.
Audit IATA/OACI	Facteur Différenciateur	Positionne l'ANAC comme pionnier africain de l'IA pour la sécurité.

Impact Régional (AMP + AeroLink)

L'extension de l'analyse aux aéroports régionaux (Kara, Dapaong) garantit une ****continuité de la sécurité**** sur l'ensemble du territoire, facilitant le transport de fret périssable et les urgences médicales.

6. Annexe : Architecture et Roadmap 90 Jours

Stack Technique Sélectionnée

- **Modèle IA :** TensorFlow / Scikit-learn (Transfer Learning).
- **Backend :** Python FastAPI (Haute performance pour la prédiction).
- **Base de Données :** PostgreSQL + PostGIS (Gestion des données météo géolocalisées).
- **Frontend :** ReactJS (Dashboard temps réel).
- **Interopérabilité :** API sécurisée pour les systèmes ATC existants.

Feuille de Route (Phase I)

Objectif : Prototype d'Alerte Opérationnel

1. Collecte et Nettoyage des Données Météo Historiques de Lomé.
2. Entraînement du Modèle Nowcasting de Précision.
3. Développement du Module d'Alerte Niveau I/II.
4. **Démonstration Clé :** Simulation d'un Microburst et déclenchement de l'alerte sur le Dashboard.



AMP : De la Menace à la Maîtrise

Nous vous offrons la possibilité d'intégrer le chaînon manquant de votre Système de Gestion de la Sécurité.

L'Équipe est prête à sécuriser l'espace aérien togolais.

✉ Contact : i8674333@gmail.com